

Correction de la feuille de TD n°12

Continuité

Limites de fonctions

1 Exercice – Limites en vrac

★★★

Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

Q1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x^2}}{x}$

Q6. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2(x)}{1+\cos(x)}$

Q2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+2|x|}{x}$

Q7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+2|x|}{x}$

Q3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$

Q8. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

Q4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+\cos(x)}{x+\sin(x)}$

Q9. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3+x+5}{5x^3+7x^2+8}$

Q5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 e^{-x^2}$

Q10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+2x} - x$

Correction —

Q1. On multiplie par le conjugué :

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+x^2}}{x} &= \frac{(1+x)-(1+x^2)}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1+x^2})} \\ &= \frac{x-x^2}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1+x^2})} \\ &= \frac{1-x}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1+x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Q2. $\frac{x^2+2|x|}{x}$. On étudie les limites à gauche et à droite.

▷ En 0^+ : $\frac{x^2+2x}{x} = x+2 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 2$.

▷ En 0^- : $\frac{x^2-2x}{x} = x-2 \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -2$.

Les limites à gauche et à droite sont différentes, donc la limite n'existe pas en 0.

Q3.

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} &= \frac{1+x-2}{(1-x)(1+x)} \\ &= \frac{x-1}{(1-x)(1+x)} \\ &= \frac{-1}{1+x} \xrightarrow{x \rightarrow 1} -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Q4. $\frac{x+\cos x}{x+\sin x} = \frac{1+\frac{\cos x}{x}}{1+\frac{\sin x}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1+0}{1+0} = 1$.

Q5. $x^5 e^{-x^2} = \frac{x^5}{e^{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ par croissances comparées.

Q6. $\frac{\sin^2 x}{1+\cos x} = \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{1+\cos x} = 1 - \cos x \xrightarrow{x \rightarrow \pi} 2$.

Q7. Pour $x > 0$, $\frac{x^2+2|x|}{x} = \frac{x^2+2x}{x} = x+2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Q8. On multiplie par le conjugué :

$$\frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{x}+1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{2}.$$

Q9. $\frac{x^3+x+5}{5x^3+7x^2+8} = \frac{1+\frac{1}{x^2}+\frac{5}{x^3}}{5+\frac{7}{x}+\frac{8}{x^3}} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{5}$.

Q10. On multiplie par le conjugué :

$$\sqrt{x^2+2x} - x = \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x} = \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

2 Exercice – Fonction périodique

★★★

Soit f une fonction T -périodique définie sur $\mathbb{R}$ possédant une limite finie en $+\infty$.Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, f(x) = f(x+nT)$. En déduire que f est constante.

Correction —

Première partie. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrons par récurrence que $f(x) = f(x+nT)$.*Initialisation.* Pour $n=0$: $f(x) = f(x+0 \cdot T) = f(x)$.

✓

Hérédité. Si $f(x) = f(x+nT)$, alors par T -périodicité de f :

$$f(x+(n+1)T) = f((x+nT)+T) = f(x+nT) = f(x).$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = f(x+nT)$.**Deuxième partie.** Soit $l = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Soit $x \in \mathbb{R}$.D'après la première partie, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f(x) = f(x+nT).$$

Comme $x+nT \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$ (car $T > 0$), on a $f(x+nT) \rightarrow l$. Or $f(x+nT) = f(x)$ est une suite constante, donc $f(x) = l$.Ceci étant valable pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction f est constante égale à l .

3 Exercice – Limite et partie entière I

★★★

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - [x]$. Montrer que f n'admet pas de limite en $+\infty$.

Correction —

On cherche deux suites (u_n) et (v_n) tendant vers $+\infty$ telle que $(f(u_n))$ et $(f(v_n))$ n'aient pas la même limite. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f(n) = n - [n] = n - n = 0,$$

donc la suite $(f(n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f\left(n + \frac{1}{2}\right) = n + \frac{1}{2} - \left[n + \frac{1}{2}\right] = n + \frac{1}{2} - n = \frac{1}{2},$$

donc la suite $(f(n + \frac{1}{2}))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\frac{1}{2}$.

4 Exercice – Limite et partie entière II

★★★

Étudier les limites à droite en 0 des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \lfloor \frac{1}{x} \rfloor, \quad g : x \mapsto x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor \quad \text{et} \quad h : x \mapsto x^2 \lfloor \frac{1}{x} \rfloor.$$

Correction ———

Pour tout $x > 0$, on a

$$\frac{1}{x} - 1 < \lfloor \frac{1}{x} \rfloor \leq \frac{1}{x}.$$

Limite de f en 0^+ .

Comme $\frac{1}{x} - 1 < \lfloor \frac{1}{x} \rfloor$ et $\frac{1}{x} - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$, par le théorème de minoration, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$.

Limite de g en 0^+ . En multipliant par $x > 0$:

$$1 - x < x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor \leq 1.$$

Comme $1 - x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$, par le théorème des gendarmes, $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$.

Limite de h en 0^+ . En multipliant par $x^2 > 0$:

$$x - x^2 < x^2 \lfloor \frac{1}{x} \rfloor \leq x.$$

Comme $x - x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$, par le théorème des gendarmes, $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$.

5 Exercice

★★★

Montrer que la fonction $x \mapsto \cos(x) + \sin(x)$ n'admet pas de limite en $+\infty$.

Correction ———

On cherche deux suites (x_n) et (y_n) qui tendent vers $+\infty$ telles que $(f(x_n))$ et $(f(y_n))$ n'aient pas la même limite.

On pose $x_n = 2n\pi$, on a

$$f(x_n) = \cos(2n\pi) + \sin(2n\pi) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

On pose $y_n = 2n\pi + \pi = (2n+1)\pi$, on a

$$f(y_n) = \cos((2n+1)\pi) + \sin((2n+1)\pi) = -1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1.$$

Continuité

6 Exercice

★★★

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ et la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} + b & \text{si } x \neq 0, \\ c & \text{si } x = 0, \end{cases}.$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur a, b et c pour que f soit continue en 0.

Correction ———

On commence par remarquer que f est continue sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

f est continue en 0 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$.

On a $f(0) = c$. Pour $x \neq 0$:

$$f(x) = \frac{\sin(ax)}{x} + b = a \frac{\sin(ax)}{ax} + b \xrightarrow{x \rightarrow 0} a \times 1 + b = a + b,$$

en utilisant $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$.

Donc f est continue en 0 si et seulement si $c = a + b$.

7 Exercice – Partie entière I

★★★

Soit f la fonction définie par $f(x) = \lfloor x \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$.

Q1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.

Q2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

Q3. On veut montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que f est continue en 0.

(b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x+1) = f(x) + 1.$$

En déduire que f est continue sur $\mathbb{Z}$.

(c) Conclure.

Correction ———

Q1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$, donc $0 \leq x - \lfloor x \rfloor < 1$ et $x \mapsto \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$ est bien définie.

Ainsi f est définie sur $\mathbb{R}$.

Q2. Soit $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. On sait que la fonction partie entière est continue en x_0 donc par opérations et compositions sur les fonctions usuelles, f est continue en x_0 .

Q3. (a) Étudions les limites à gauche et à droite en 0.

▷ En 0^+ : pour $x \in]0, 1[$, $\lfloor x \rfloor = 0$, donc

$$f(x) = \sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 = f(0).$$

▷ En 0^- : pour $x \in [-1, 0[$, $\lfloor x \rfloor = -1$, donc

$$f(x) = -1 + \sqrt{x+1} \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -1 + 1 = 0 = f(0).$$

Donc f est continue en 0.

(b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$, donc :

$$\begin{aligned} f(x+1) &= \lfloor x+1 \rfloor + \sqrt{x+1 - \lfloor x+1 \rfloor} \\ &= \lfloor x \rfloor + 1 + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor} \\ &= f(x) + 1. \end{aligned}$$

Soit $n \in \mathbb{Z}$. On a $f(n) = n + \sqrt{n - n} = n$.

En posant $y = x - n \xrightarrow{x \rightarrow n} 0$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow n} f(x) &= \lim_{y \rightarrow 0} f(y+n) \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} (f(y) + n) \\ &= f(0) + n \\ &= n \\ &= f(n). \end{aligned}$$

Donc f est continue en tout entier n .

(c) f est continue sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ d'après la question 2, et continue sur $\mathbb{Z}$ d'après la question 3b. Donc f est continue sur $\mathbb{R}$.

8 Exercice – Partie entière II ★★★

Soit f la fonction définie par $f(x) = x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor$. Montrer que f n'est pas continue en 1.

Indication. On pourra s'aider de la suite $(1 + \frac{1}{n})_{n \geq 1}$.

Correction ———

On a $f(1) = 1$.

Considérons la suite définie par $x_n = 1 + \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.

On a $x_n \rightarrow 1$ et $\frac{1}{x_n} = \frac{n}{n+1} \in [0, 1[$ pour $n \geq 1$, donc $\left\lfloor \frac{1}{x_n} \right\rfloor = 0$. Ainsi :

$$f(x_n) = x_n \left\lfloor \frac{1}{x_n} \right\rfloor = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \neq 1 = f(1).$$

Donc f n'est pas continue en 1.

9 Exercice – Prolongement continu I ★★★

La fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto e^{-\frac{1}{x^2}} \end{cases}$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

Correction ———

On commence par remarquer que f est continue sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

Pour qu'un prolongement continu de f en 0 existe, il faut et suffit que f admette une limite finie en 0.

$$f(x) = e^{-1/x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

On peut donc prolonger f par continuité en 0 en posant $\tilde{f}(0) = 0$. Le prolongement continu est :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

10 Exercice – Prolongement continu II ★★★

La fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1+x}{x^3+1} \end{cases}$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

Correction ———

On commence par remarquer que f est continue sur $] -\infty, -1[$ et sur $] -1, +\infty[$.

Pour qu'un prolongement continu de f en -1 existe, il faut et suffit que f admette une limite finie en -1 . Or $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$, donc pour $x \neq -1$:

$$f(x) = \frac{1+x}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{1}{x^2-x+1} \xrightarrow{x \rightarrow -1} \frac{1}{3}.$$

On peut donc prolonger f par continuité en -1 en posant $\tilde{f}(-1) = \frac{1}{3}$. Le prolongement continu est :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{1+x}{x^3+1} & \text{si } x \neq -1, \\ \frac{1}{3} & \text{si } x = -1. \end{cases}$$

11 Exercice – Prolongement continu III ★★★

La fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right) \end{cases}$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

Correction ———

On commence par remarquer que f est continue sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

Pour qu'un prolongement continu de f en 0 existe, il faut et suffit que f admette une limite finie en 0. Or la suite définie par $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ tend vers 0 et

$$f(x_n) = \sin(2n\pi) = 0,$$

tandis que la suite définie par $y_n = \frac{1}{2n\pi + \pi/2}$ tend vers 0 et

$$f(y_n) = \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

Ces deux suites ont des limites différentes, donc f n'admet pas de limite en 0.

f ne peut donc pas être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$.

12 Exercice – Équation fonctionnelle I ★★★

On veut résoudre l'équation fonctionnelle de Cauchy : on cherche à déterminer toutes les fonctions continues $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x) + f(y)$$

- Q1.** Montrer que les fonctions linéaires vérifient cette propriété.
- Q2.** Soit $r \in \mathbb{Q}$ et $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $f(rx) = rf(x)$.
- Q3.** En déduire que pour tout $v \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f(vx) = vf(x)$.
- Q4.** Conclure.

Correction —————

- Q1.** Soit $f : x \mapsto ax$ avec $a \in \mathbb{R}$. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x+y) = a(x+y) = ax + ay = f(x) + f(y).$$

Donc les fonctions linéaires vérifient la propriété.

- Q2.** Soit $x \in \mathbb{R}$.

Cas $r \in \mathbb{N}$.

Par récurrence :

▷ Initialisation. $f(0) = 0 \times f(x)$.

▷ Hérédité. Soit $r \in \mathbb{N}$ tel que $f(rx) = rf(x)$.

$$\begin{aligned} f((r+1)x) &= f(rx+x) \\ &= f(rx) + f(x) \\ &= rf(x) + f(x) \\ &= (r+1)f(x). \end{aligned}$$

Cas $r \in \mathbb{Z}^-$.

On écrit $r = -n$ avec $n \in \mathbb{N}$.

$$f(x) + f(-x) = f(x + (-x)) = f(0) = 0, \text{ donc } f(-x) = -f(x).$$

Ainsi,

$$f(rx) = f(-nx) = -f(nx) = -nf(x) = rf(x).$$

Cas $r \in \mathbb{Q}$

On écrit $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$.

On a $f(x) = f\left(q\frac{x}{q}\right) = qf\left(\frac{x}{q}\right)$, donc

$$f\left(\frac{x}{q}\right) = \frac{1}{q}f(x).$$

Ainsi

$$f(rx) = f\left(\frac{p}{q}x\right) = pf\left(\frac{x}{q}\right) = \frac{p}{q}f(x) = rf(x).$$

Conclusion. Donc pour tout $r \in \mathbb{Q}$,

$$f(rx) = rf(x).$$

- Q3.** Soit $v \in \mathbb{R}$. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, il existe une suite (r_n) de rationnels convergeant vers v . Alors $r_n x \rightarrow vx$, et par continuité de f :

$$f(vx) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(r_n x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} r_n f(x) = vf(x).$$

- Q4.** En posant $x = 1$, on obtient $f(v) = vf(1)$ pour tout $v \in \mathbb{R}$.

13 Exercice

★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une fonction continue. Montrer que f admet au moins un point fixe.

Correction —————

On pose $g(x) = f(x) - x$. La fonction g est continue sur $[0, 1]$ comme différence de fonctions continues.

De plus :

$$\triangleright g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0 \text{ car } f(0) \in [0, 1].$$

$$\triangleright g(1) = f(1) - 1 \leq 0 \text{ car } f(1) \in [0, 1].$$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in [0, 1]$ tel que $g(c) = 0$, soit $f(c) = c$.

Donc f admet au moins un point fixe.

14 Exercice – Équation fonctionnelle II

★★★

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x)^2 = 1$.

- Q1.** Donner un exemple de fonction non constante vérifiant les hypothèses ci-dessus.

- Q2.** On suppose de plus que f est continue sur $\mathbb{R}$. En raisonnant par l'absurde, montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 1$.

Correction —————

- Q1.** La fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0, \\ -1 & \text{si } x < 0, \end{cases}$$

vérifie $f(0) = 1$, $f(x)^2 = 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et elle n'est pas constante.

- Q2.** Supposons f continue sur $\mathbb{R}$. Comme $f(x)^2 = 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) = 1$ ou $f(x) = -1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Supposons par l'absurde qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) = -1$. On a $f(0) = 1$ et $f(a) = -1$. Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f continue sur $[0, a]$ (ou $[a, 0]$), il existe c entre 0 et a tel que $f(c) = 0$. Or $f(c) = 1$ ou $f(c) = -1$, donc $f(c) \neq 0$. Contradiction.

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 1$.

15 Exercice – Équation fonctionnelle III ★★★

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues en 0 telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x)$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$. Conclure.

Correction —————

Première partie. Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$.

Initialisation. Pour $n = 0$: $f\left(\frac{x}{1}\right) = f(x)$. ✓

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$; $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$. Alors,

$$f\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{\frac{x}{2}}{2^n}\right) = f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right).$$

On conclut en remarquant que $f\left(\frac{x}{2}\right) = f(x)$.

Conclusion. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{x}{2^n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Par continuité de f en 0 :

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(0).$$

Donc $f(x) = f(0)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et f est constante.

16 Exercice ★★★

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ qui admet des limites finies en $-\infty$ et $+\infty$. Montrer que f est bornée.

Correction —————

Soit $l_- = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $l_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Comme $f(x) \rightarrow l_+$ quand $x \rightarrow +\infty$, il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \geq A$, $|f(x) - l_+| \leq 1$, donc $|f(x)| \leq |l_+| + 1$.

Comme $f(x) \rightarrow l_-$ quand $x \rightarrow -\infty$, il existe $B \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \leq B$, $|f(x) - l_-| \leq 1$, donc $|f(x)| \leq |l_-| + 1$.

Sur le segment $[B, A]$, f est continue donc bornée : il existe $M \geq 0$ tel que pour tout $x \in [B, A]$, $|f(x)| \leq M$. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|f(x)| \leq \max(|l_-| + 1, |l_+| + 1, M).$$

Donc f est bornée sur $\mathbb{R}$.

17 Exercice – Nulle sur les rationnels ★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui s'annule en tout point de $\mathbb{Q}$. Montrer que f est identiquement nulle.

Correction —————

Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, il existe une suite (r_n) de rationnels convergeant vers x . Par continuité de f en x :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0.$$

Donc $f(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et f est identiquement nulle.

18 Exercice – Composées bornées ★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont des fonctions bornées.

Correction —————

Comme f est bornée, il existe $M \geq 0$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f(x)| \leq M$.

$f \circ g$ est bornée.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) \in \mathbb{R}$, donc $|f(g(x))| \leq M$. Ainsi $f \circ g$ est bornée par M .

$g \circ f$ est bornée.

La fonction f prend ses valeurs dans $[-M, M]$.

Comme g est continue sur le segment $[-M, M]$, elle y est bornée : il existe $K \geq 0$ tel que pour tout $t \in [-M, M]$, $|g(t)| \leq K$. Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \in [-M, M]$ et $|g(f(x))| \leq K$. Ainsi $g \circ f$ est bornée par K .

19 Exercice ★★★

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui ne s'annule pas. Montrer que f est de signe constant.

Correction —————

Supposons par l'absurde que f n'est pas de signe constant.

Alors il existe $a, b \in I$ tels que $f(a) > 0$ et $f(b) < 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f continue sur $[a, b]$ (ou $[b, a]$), il existe c entre a et b tel que $f(c) = 0$. Ceci contredit l'hypothèse que f ne s'annule pas.

Donc f est de signe constant.

20 Exercice – Suite définie implicitement ★★★

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $f_n : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = x + \ln(x) - n = 0$$

Q1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution x_n dans $\mathbb{R}_+^*$.

Q2. Étudier les variations des fonction f_n sur $\mathbb{R}_+^*$.

Q3. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

Q4. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

Correction —

Q1. f_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'_n(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$, donc f_n est strictement croissante.

De plus $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, f_n s'annule en un unique point $x_n \in \mathbb{R}_+^*$.

Q2. $f'_n(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, donc f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Q3. On a

$$\begin{aligned} f_{n+1}(x_n) &= x_n + \ln(x_n) - (n+1) \\ &= f_n(x_n) - 1 \\ &= 0 - 1 \\ &= -1 < 0. \end{aligned}$$

Comme f_{n+1} est strictement croissante et $f_{n+1}(x_n) < 0 = f_{n+1}(x_{n+1})$, on a $x_n < x_{n+1}$. Donc (x_n) est strictement croissante.

Q4. Supposons par l'absurde que (x_n) est majorée par un réel $M > 0$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n \leq M$. Or $x_n + \ln(x_n) = n$, donc $n \leq M + \ln(M)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, ce qui est absurde car $M + \ln(M)$ est une constante.

Donc (x_n) n'est pas majorée.

Comme elle est croissante, elle diverge vers $+\infty$.

21 Exercice – Fonction lipschitzienne ★★★

Soit I un intervalle et $k > 0$. On dit qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est k -lipschitzienne si :

$$\forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

Montrer qu'une fonction lipschitzienne sur un intervalle I est continue.

Correction —

Soit $x_0 \in I$ et $\varepsilon > 0$. Posons $\delta = \frac{\varepsilon}{k}$. Pour tout $x \in I$ tel que $|x - x_0| \leq \delta$:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq k|x - x_0| \leq k\delta = \varepsilon.$$

Donc f est continue en x_0 . Ceci étant valable pour tout $x_0 \in I$, f est continue sur I .

22 Exercice – Suite récurrente ★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une fonction k -lipschitzienne avec $k \in]0; 1[$.

Q1. Montrer que f admet un **unique** point fixe.

Q2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in [0; 1] \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}.$$

Montrer que (u_n) converge vers ce point fixe.

Correction —

Q1. Existence. f est lipschitzienne donc continue sur $[0, 1]$, et $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$. D'après l'exercice 13, f admet au moins un point fixe.

Unicité. Supposons que I et I' soient deux points fixes de f . Alors :

$$|I - I'| = |f(I) - f(I')| \leq k|I - I'|.$$

Comme $k < 1$, on a $(1 - k)|I - I'| \leq 0$, donc $|I - I'| = 0$, soit $I = I'$.

Q2. Notons I l'unique point fixe de f . Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|u_{n+1} - I| = |f(u_n) - f(I)| \leq k|u_n - I|.$$

Par récurrence, $|u_n - I| \leq k^n |u_0 - I|$. Comme $k \in]0, 1[$, $k^n \rightarrow 0$, donc $|u_n - I| \rightarrow 0$, soit $u_n \rightarrow I$.

23 Exercice

★★★

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . On suppose que I est stable par f et que $f \circ f$ possède un point fixe. Montrer que f en possède un aussi.

Correction —

On pose $g : x \mapsto f(x) - x$, continue sur I .

Puisque $f \circ f$ possède un point fixe, il existe $y \in I$ tel que $f(f(y)) = y$. On calcule :

$$g(y) = f(y) - y \text{ et } g(f(y)) = f(f(y)) - f(y) = y - f(y).$$

Donc $g(f(y)) = -g(y)$.

Si $g(y) = 0$, alors $f(y) = y$ et y est un point fixe de f .

Sinon, $g(y)$ et $g(f(y))$ sont de signes strictement opposés.

Sans perte de généralité, supposons $y > f(y)$, de sorte que $g(y) < 0$ et $g(f(y)) > 0$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à g continue sur $[f(y), y]$, il existe $c \in [f(y), y]$ tel que $g(c) = 0$, soit $f(c) = c$.

Dans tous les cas, f admet un point fixe dans I .